

Апноэ недоношенных

Что считать апноэ · кофеина цитрат · когда на СРАР · когда домой

1. ЧТО СЧИТАТЬ АПНОЭ НЕДОНОШЕННЫХ

Определение по КР

Пауза в дыхании **дольше 15-20 секунд** — или короче, но **с брадикардией < 100 в минуту и/или десатурацией < 85%** — у ребёнка с гестационным возрастом менее 37 недель, у которого нет другого заболевания, объясняющего апноэ.

Признак	Значение
Длительность паузы	> 15-20 с
Или короче, но с	брадикардией < 100/мин и/или SpO₂ < 85%
Гестационный возраст	< 37 недель
Тяжёлое апноэ	Более 4 эпизодов в час или потребность в масочной ИВЛ чаще 2 раз в час
Типичное время начала	2-7-е сутки жизни

Ранее (в первые сутки) или позднее появление апноэ диагноз не отменяет, но повышает вероятность другой причины — и требует искать её активнее.

2. ТРИ МЕХАНИЗМА

Тип	Что происходит
Центральное	Полное прекращение вдоха без признаков обструкции: незрелость дыхательного центра, парадоксальный ответ хеморецепторов на гипоксию и гиперкапнию
Обструктивное	Дыхательные движения есть, потока нет: сгибание шеи, нарушение носового дыхания, ларингоспазм, спадение верхних дыхательных путей из-за низкого тонуса
Смешанное	Сочетание обоих механизмов. У недоношенных это 50-75% всех апноэ — поэтому одного лекарства часто мало, положение головы важно не меньше

3. АПНОЭ НЕДОНОШЕННЫХ — ДИАГНОЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ

Говорит за апноэ недоношенных	Заставляет искать другую причину
Начало на 2-7-е сутки	Апноэ в первые часы жизни или позже 7 суток
Вне связи с кормлением	Апноэ во время или сразу после кормления — ГЭР, аспирация
Преимущественно во сне	Апноэ в бодрствовании, судорожный компонент
Нет признаков инфекционного токсикоза	Серый колорит, длительный симптом бледного пятна, олигурия, вздутие живота
Нет видимой обструкции секретом	Слышимая обструкция, стридор, пороки развития лица и дыхательных путей
Отвечает на кофеин	Нет эффекта от терапии — расширить обследование

4. ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИ АПНОЭ

Исследование	Что исключаем
Суточный мониторинг: SpO ₂ , ЧСС, ЧД, АД, температура	Частота и длительность эпизодов, брадикардия, нестабильность температуры
Клинический анализ крови	Анемия, полицитемия, инфекция
С-реактивный белок	Инфекционный процесс
Глюкоза, электролиты, кальций, магний	Метаболические причины
КОС и газы крови	Гиперкапния, гипоксемия, ацидоз
Нейросонография	ВЖК, гидроцефалия, ишемия
Эхокардиография	ВПС, врождённая АВ-блокада, СГЛОС, ТМА
ЭКГ / непрерывная запись	Аритмии как причина брадикардии с десатурацией

Расширять обследование, если апноэ тяжёлые, нет ответа на лечение или появилась новая симптоматика.

5. КОФЕИНА ЦИТРАТ — ПРЕПАРАТ ПЕРВОЙ ЛИНИИ

Уровень убедительности А, достоверность 1

Кофеина цитрат (код АТХ N06BC) стимулирует дыхательный центр, увеличивает минутную вентиляцию, снижает порог чувствительности к гиперкапнии и повышает тонус диафрагмы. Сокращает длительность ИВЛ, частоту БЛД, ГЗФАП и ретинопатии недоношенных.

Режим дозирования по КР

Доза	Сколько	Как вводить
Нагрузочная	20 мг/кг	Внутривенно медленно, в течение 30 минут
Поддерживающая	5 мг/кг/сут	Со вторых суток, внутривенно за 10 минут
При рецидивах	до 10 мг/кг/сут	Разделить на 2 приёма с интервалом 12 ч
Потолок	10 мг/кг/сут	Больше — вне инструкции: системные эффекты и нужен контроль уровня в крови

- Разводить растворами для парентерального питания: **декстроза 5%** или **натрия хлорид 0,9%**.
- Начинают с внутривенного введения, после стабилизации рассматривают переход на приём внутрь.
- При соблюдении режима рутинный контроль уровня кофеина в крови не нужен: у большинства недоношенных, включая детей с нарушением функции печени и почек, концентрация остаётся в терапевтическом диапазоне.

6. ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Кому	Когда начинать
Масса < 1500 г и/или ГВ < 32 нед, на спонтанном дыхании или неинвазивной ИВЛ	В первые 72 часа жизни
Те же дети на инвазивной ИВЛ	При отлучении от респиратора

Дозы и длительность профилактического курса те же, что при лечении. Назначение с профилактической целью оформляется информированным согласием законных представителей: в этой роли препарат применяется вне инструкции.

Раннее начало снижает потребность в инвазивной ИВЛ и её длительность, частоту БЛД, ретинопатии и гемодинамически значимого протока — без роста НЭК, ВЖК и летальности.

7. ЕСЛИ КОФЕИН НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ

Степень	Когда переходить	Что делать
1	Апноэ на фоне кофеина сохраняются по частоте или тяжести	Неинвазивная ИВЛ: CPAP, NCPAP, NIPPV
2	Тяжёлое апноэ: > 4 эпизодов в час или масочная ИВЛ чаще 2 раз в час	Интубация и инвазивная ИВЛ

- Подход ступенчатый: на следующую ступень переходят при неэффективности предыдущей.
- Неинвазивная ИВЛ улучшает проходимость верхних дыхательных путей и формирует ФОЕ, предотвращая ателектазирование.
- Перед планируемой экстубацией кофеина цитрат назначают заранее — это часть тактики отлучения от респиратора, а не запоздалая реакция на апноэ.

8. ОТМЕНА ТЕРАПИИ И ВЫПИСКА

Когда отменять кофеин	Нет эпизодов апноэ 5-7 суток наблюдения или достигнут ПКВ 37 недель без потребности в респираторной терапии	Когда выписывать	Нет клинических проявлений апноэ в течение 5-7 дней после отмены кофеина
Сроки индивидуальны	Диапазон пересматривается по клинической ситуации: ответ на лечение, сохраняющиеся приступы, сопутствующая патология		

9. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Апноэ недоношенных — диагноз исключения, поэтому лечить нужно причину, а не симптом. По системам:

Система	Что исключить
ЦНС	Перинатальная асфиксия, ВЖК и другие внутричерепные кровоизлияния, нейроинфекция, гидроцефалия с внутричерепной гипертензией, инфаркт мозга, судороги, родовая травма, миопатии и невропатии, пороки развития
Дыхание	Гипоксия, обструкция и пороки верхних дыхательных путей (синдром Пьера Робена), пневмония, РДС, аспирационные синдромы, БЛД, гиперкапния и неадекватная респираторная терапия, слишком ранняя экстубация, лёгочное кровотечение, пневмоторакс, парез голосовых связок
Гемодинамика	Сердечная недостаточность, ВПС, врождённая АВ-блокада, гиповолемия, гипотензия, гипертензия, повышенный тонус блуждающего нерва
ЖКТ	НЭК, ГЭРБ, состояния со вздутием живота
Кровь	Тяжёлая анемия, полицитемия
Обмен и прочее	Нестабильность температуры, гипогликемия, нарушения натрия, гипермагниемия, гиперкалиемия, гипераммониемия, нарушения кальция, врождённые нарушения обмена, системная инфекция

10. МЕЛОЧИ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ

- Кормление недоношенного с ГВ < 34 нед или массой < 1500 г молоком или смесью температурой **32-34 °C** — профилактика апноэ (уровень В).
- Положение головы по средней линии, без сгибания шеи: обструктивный компонент устраняется раньше, чем начнёт действовать лекарство.
- Резкие колебания температуры — и перегрев, и охлаждение — сами по себе вызывают апноэ и брадикардию.
- Пульсоксиметрия врёт при плохой перфузии, гипотермии, движении и на фоне фототерапии: странным цифрам верить не сразу.

ИСТОЧНИКИ

- Клинические рекомендации МЗ РФ «Апноэ недоношенных новорождённых» — ID 933_1, размещены 05.08.2025.
https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/933_1
- Дозы, критерии тяжёлого апноэ, показания к профилактике и выписке приведены по тексту указанных КР, включая разделы 3 «Лечение» и 5 «Профилактика».